

ملخص شامل: الأشكال الجبرية، المثلثية والأسية

أولاً: الشكل الجبري، الطويلة والعمدة

(1) الشكل الجبري والمرفق:

$$Z = x + iy \quad (x, y \in \mathbb{R} \text{ و } i^2 = -1) \implies \bar{Z} = x - iy$$

الجزء الحقيقي: $\text{Re}(Z) = x$ ، الجزء التخيلي: $\text{Im}(Z) = y$.
(2) الطويلة والعمدة ($Z \neq 0$):

$$\bullet \text{ الطويلة: } |Z| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{Z \cdot \bar{Z}}$$

$$\bullet \text{ العمدة } \theta = \arg(Z) \text{ حيث: } \cos \theta = \frac{x}{r} \text{ و } \sin \theta = \frac{y}{r}$$

(3) الشكل المثلثي والشكل الأسّي:

$$Z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$$

ثانياً: خواص الطويلة، العمدة ودستور موافر

من أجل كل $z, z' \in \mathbb{C}^*$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{Z}$:

$$5. \arg(z \cdot z') = \arg(z) + \arg(z') + 2k\pi$$

$$1. |z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$$

$$6. \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') + 2k\pi$$

$$2. \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$$

$$7. \arg(z^n) = n \arg(z) + 2k\pi$$

$$3. |z^n| = |z|^n$$

$$8. \arg(\bar{z}) = -\arg(z) + 2k\pi$$

$$4. |\bar{z}| = |-z| = |z|$$

دستور موافر ودستورا أويلر:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \iff (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المعادلات في $\mathbb{C}$ والتحليل إلى جداء عوامل

أولاً: حلول المعادلة من الدرجة الثانية في $\mathbb{C}$

نعتبر في $\mathbb{C}$ المعادلة: $az^2 + bz + c = 0$ حيث $a \neq 0$ و $a, b, c \in \mathbb{R}$. المميز: $\Delta = b^2 - 4ac$.

• إذا كان $\Delta > 0$: تقبل حلين حقيقيين متمايزين:

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

• إذا كان $\Delta = 0$: تقبل حلاً مضاعفاً حقيقياً: $z_0 = -\frac{b}{2a}$.

• إذا كان $\Delta < 0$: تقبل حلين مركبين مترافقين متمايزين:

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \overline{z_1}$$

ثانياً: الجذور التربيعية لعدد مركب وكيفي والمعادلات التكعيبة

(1) تعيين الجذور التربيعية لعدد مركب $Z = a + ib$: نبحث عن $w = x + iy$ يحقق $w^2 = Z$ من خلال الجملة:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ 2xy = b \end{cases}$$

(2) الجذور النونية للوحدة $(Z^n = 1)$: هي $z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ مع $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

(3) المعادلات التكعيبة $P(z) = 0$: إذا علم جذر z_0 فإننا نحلل باستعمال خوارزمية هورنر أو المطابقة إلى الشكل: $P(z) = (z - z_0)(az^2 + b'z + c')$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

التفسيرات الهندسية والتحويلات النقطية

أولاً: جدول التفسيرات الهندسية للأعداد المركبة

المفهوم والترجمة الهندسية في المستوي	mainDark!15 الكتابة المركبة
الطول AB أو طول الشعاع $\ \vec{AB}\ $	$AB = z_B - z_A $
لاحقة الشعاع $\vec{AB}$	$z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$
لاحقة النقطة I منتصف القطعة المستقيمة $[AB]$	$z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$
لاحقة المرح $G = \{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$	$z_G = \frac{\alpha z_A + \beta z_B + \gamma z_C}{\alpha + \beta + \gamma}$
قيس الزاوية الموجهة بين الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$	$\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\vec{AB}, \vec{AC}) + 2k\pi$
النقطة A ، B و C في استقامة	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$
المستقيمان (AB) و (AC) متعامدان	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}^*$
المثلث ABC متقايس الأضلاع	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$

ثانياً: العبارة المركبة للتحويلات النقطية ($z' = az + b$)

العناصر المميزة	طبيعة التحويل النقطي T	mainDark!15 قيمة المعامل a
شعاعه $\vec{u}$ لاحقه b	انسحاب $t_{\vec{u}}$	$(b \neq 0) a = 1$
مركزه $\omega = \frac{b}{1-a}$ ونسبته $k = a$	تحاك $h(\Omega, k)$	$a \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$
مركزه $\omega = \frac{b}{1-a}$ وزاويته $\theta = \arg(a)$	دوران $r(\Omega, \theta)$	$(\theta \neq 2k\pi) a = e^{i\theta}$
مركزه $\omega = \frac{b}{1-a}$ ، ω ، نسبته $k = a $ ، وزاويته $\theta = \arg(a)$	تشابه مباشر $S(\Omega, k, \theta)$	$(k > 0, k \neq 1) a = ke^{i\theta}$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: الحساب الجبري والمعادلات (الجزء الأول)

التمرين 01 : (العمليات الجبرية، الطويلة والعمدة)

1. اكتب الأعداد المركبة التالية على الشكل الجبري:

$$z_1 = \frac{1}{1-i} \quad , \quad z_2 = \frac{1}{2-i\sqrt{3}} \quad , \quad z_3 = \frac{5+15i}{1+2i}$$

2. نعتبر العددين المركبين: $z_B = 1+i$ و $z_A = 1-i\sqrt{3}$.

(أ) اكتب كلاً من z_B و z_A على الشكل الأسّي.

(ب) استنتج الشكل الأسّي ثم الشكل الجبري للعدد المركب $Z = \frac{z_A}{z_B}$.

(ج) استنتج القيمتين المضبوطتين لكل من $\cos\left(-\frac{7\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(-\frac{7\pi}{12}\right)$.

التمرين 02 : (حل المعادلات في $\mathbb{C}$ وحساب القوى)

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلات التالية:

$$(ج) \quad z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$$

$$(أ) \quad (1+i)z = 3-i$$

$$(د) \quad (iz+1)(z+3i)(z-1+4i) = 0$$

$$(ب) \quad z^2 - 2z + 2 = 0$$

2. ليكن $z_0 = \sqrt{3} + i$.

(أ) اكتب z_0 على الشكل الأسّي.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $(z_0)^n$ عدداً حقيقياً سالباً.

(ج) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $(z_0)^n$ عدداً تخيلياً صرفاً.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: المعادلات من الدرجة الثالثة ومجموعات النقط

التمرين 03 : (المعادلات التكعيبية والمثلثات)

نعتبر في $\mathbb{C}$ كثير الحدود: $P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (3 + 5i)z - 2 - 3i$.

1. بين أن المعادلة $P(z) = 0$ تقبل حلاً حقيقياً z_0 يُطلب تعيينه.

2. عيّن العددين المركبين α و β بحيث يكون: $P(z) = (z - z_0)(z^2 + \alpha z + \beta)$.

3. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.

4. ننسب المستوي إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. نعتبر النقط A, B, C لواحقها على الترتيب: $z_B = 1 + i, z_A = 1, z_C = 1 + i\sqrt{3}$.

(أ) احسب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ واكتب الناتج على الشكل الأسّي.

(ب) استنتج طبيعة المثلث ABC .

التمرين 04 : (تعيين مجموعات النقط في المستوي المركب)

عيّن في كل حالة من الحالات التالية مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي المركب:

$$1. (E_1) : |z - 2 + 3i| = 4$$

$$2. (E_2) : |z - 1 + i| = |z + 2i|$$

$$3. (E_3) : \arg(z - 2i) = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$4. (E_4) : \arg\left(\frac{z - 1 + i}{z + 2}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$5. (E_5) : |z - 3 + 2i| = |\bar{z} + 1 - 4i|$$

$$6. (E_6) : \frac{z - 2 + i}{z + 1 - 3i} \in \mathbb{R}^*$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: التحويلات النقطية وتطبيقاتها الهندسية

التمرين 05 : (التحاكي، الدوران والتشابه المباشر)

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقطتين $A(2 + i)$ و $B(-1 + 3i)$.

1. اكتب العبارة المركبة للانسحاب t الذي شعاعه $\vec{w}$ ذو اللاحقة $z\vec{w} = 3 - 2i$.

2. اكتب العبارة المركبة للتحاكي h الذي مركزه A ونسبته $k = -2$.

3. اكتب العبارة المركبة للدوران r الذي مركزه B وزاويته $\theta = \frac{\pi}{2}$.

4. ليكن S التشابه المباشر ذو العبارة المركبة: $z' = (1 + i\sqrt{3})z + 2 - 2i\sqrt{3}$.

(أ) عيّن العناصر المميزة للتشابه المباشر S (المركز Ω ، النسبة k ، والزاوية θ).

(ب) عيّن لاحقة النقطة C' صورة النقطة $C(i)$ بالتشابه S .

(ج) بيّن أنه من أجل كل نقطة $\Omega \neq M$ صورتها M' ، فإن المثلث $\Omega MM'$ قائم.

التمرين 06 : (التحويلات المركبة وتوليد المتتاليات)

نعتبر النقطة A_0 ذات اللاحقة $z_0 = 8$. ومن أجل كل عدد طبيعي n ، نعرّف النقطة A_{n+1} صورة A_n بالتشابه المباشر S الذي

مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{4}$ ونسبته $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. اكتب العبارة المركبة للتشابه S .

2. عبّر عن z_n لاحقة النقطة A_n بدلالة n .

3. عيّن قيم n التي تكون من أجلها النقطة A_n تنتمي إلى حامل محور الفواصل.

4. احسب الطول $A_n A_{n+1}$ بدلالة n ، ثم احسب المجموع: $L_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_n A_{n+1}$.

5. احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n$ وفسر النتيجة هندسياً.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: المسائل المتقدمة والمرجح

التمرين 07 : (المرجح، المجموعات والمثلثات الخاصة)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. نعتبر النقط A, B, C لواحقها على الترتيب: $z_B = \sqrt{3} - i, z_A = 2i, z_C = -\sqrt{3} - i$.

1. اكتب كلاً من z_A, z_B, z_C على الشكل الأسّي، ثم استنتج أن النقط A, B, C تنتمي إلى دائرة (C) يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

2. احسب $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ وكتب الناتج على الشكل الأسّي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .

3. عيّن لاحقة النقطة G مرشح الجملة المثقلة $\{(A, 2), (B, 1), (C, 1)\}$.

4. عيّن وأنشئ مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق:

$$\|2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{MB} - \vec{MC}\|$$

التمرين 08 : (الجدور النونية والمعادلات الأسية)

1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$.

2. نعتبر المعادلة: $(E) : \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right) + 1 = 0$.

(أ) بوضع $Z = \frac{z-i}{z+i}$ ، حل المعادلة $Z^4 = 1$ مع $Z \neq 1$.

(ب) استنتج حلول المعادلة (E) في $\mathbb{C}$ ، ويبيّن أن جميع الحلول هي أعداد حقيقية.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المسألة الشاملة والتمثيل البياني في المستوي المركب

التمرين 09 : (المسألة الشاملة لشهادة البكالوريا مع الرسم الهندسي)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (الوحدة: 1.5 cm). نعتبر النقط A, B, C, D لواحقتها: $z_A = 2$, $z_D = 1 + i\sqrt{3}$, $z_C = -2$, $z_B = 2i$

1. اكتب z_D على الشكل الأسّي، ثم تحقق من أن D تنتمي إلى الدائرة (Γ) ذات المركز O ونصف القطر 2.

2. احسب النسبة $\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}$ واكتبها على الشكل الأسّي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABD .

3. ليكن S التشابه المباشر الذي يحول النقطة A إلى B ويحول النقطة C إلى D .

(أ) بين أن العبارة المركبة للتشابه S هي: $z' = \left(\frac{-1 + i\sqrt{3} - 2i}{4} \right) z + \dots$ واستنتج عناصره المميزة.

(ب) أنشئ الدائرة (Γ) والنقط A, B, C, D والمثلث ABD بدقة.



بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة في البكالوريا

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد